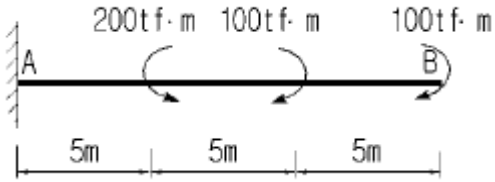


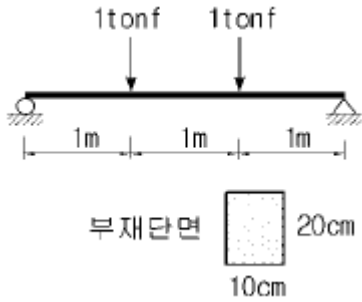
1과목 : 응용역학

1. 지점 A에서의 수직반력의 크기는?



- ① 0 tf ② 5 tf
③ 10 tf ④ 20 tf

2. 다음과 같은 부재에 발생할 수 있는 최대 전단응력은?

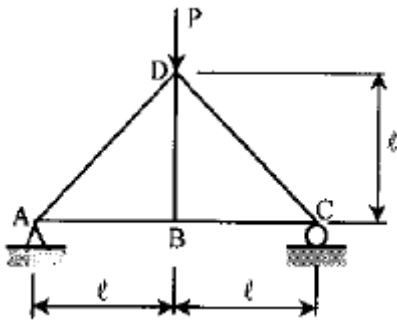


- ① 7.5 kgf/cm² ② 8.0 kgf/cm²
③ 8.5 kgf/cm² ④ 9.0 kgf/cm²

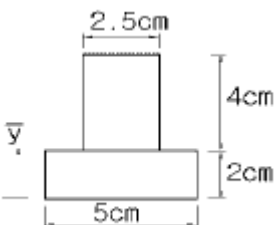
3. 3연 모멘트의 사용처로 가장 적당한 곳은?

- ① 트러스해석 ② 연속보해석
③ 라멘해석 ④ 아치해석

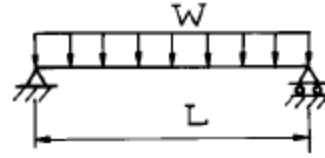
4. 다음의 트러스에서 부재력이 0인 것은 몇개 인가?



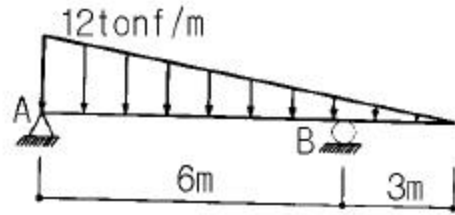
- ① 없다 ② 1개
③ 2개 ④ 3개

5. 다음 단면의 도심 $\bar{y}$ 를 구하면?

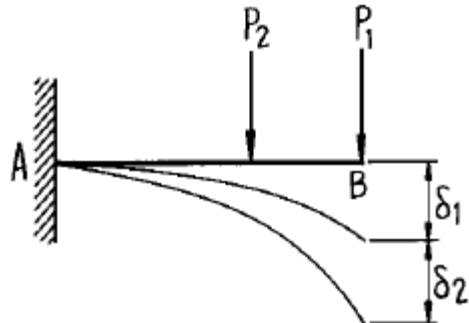
- ① 2.5 cm ② 2.0 cm
③ 1.5 cm ④ 1.0 cm

6. 단순보에 등분포 하중이 그림과 같이 작용할 때 최대 처짐량은 얼마인가? (단, E 는 일정)

- ① $WL^4 / 9EI$ ② $WL^4 / 48EI$
③ $WL^4 / 24EI$ ④ $5WL^4 / 384EI$

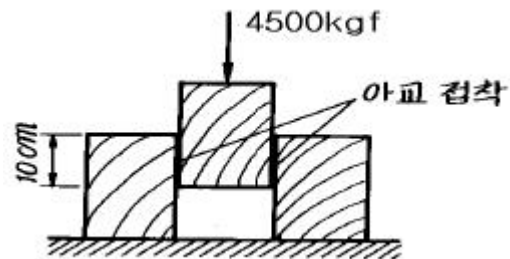
7. 그림과 같은 보의 지점 B의 반력 R_B 는?

- ① 18.0 tonf ② 27.0 tonf
③ 36.0 tonf ④ 40.5 tonf

8. P_1 , P_2 가 0(zero)으로 부터 작용하였다. B점의 처짐이 P_1 으로 인하여 δ_1 , P_2 로 인하여 δ_2 가 생겼다면 P_1 이 하는 일은?

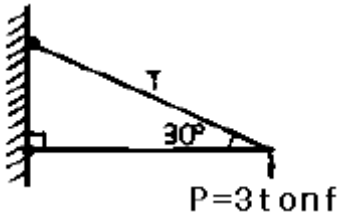
- ① $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + \frac{1}{2}P_2\delta_2$ ② $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + \frac{1}{2}P_1\delta_2$
③ $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + P_2\delta_2$ ④ $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + P_1\delta_2$

9. 각각 10cm의 폭을 가진 3개 나무토막이 그림과 같이 아교풀로 접착되어 있다. 4500kgf의 하중이 작용할 때 접착부에 생기는 평균 전단응력은?



- ① 20.00 kgf/cm² ② 22.50 kgf/cm²
③ 40.25 kgf/cm² ④ 45.00 kgf/cm²

10. 그림과 같은 구조물에서 T가 받는 힘의 크기는?

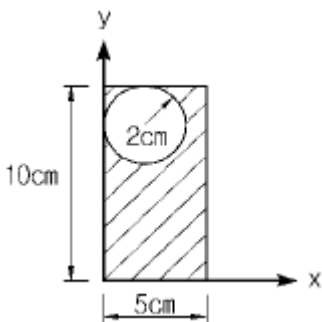


- ① 6t onf ② 5t onf
③ 4t onf ④ 3tonf

11. 지름 D, 길이 ℓ 인 원기둥의 세장비는?

- ① $4\ell / D$ ② $8\ell / D$
③ $4D / \ell$ ④ $8D / \ell$

12. 다음 단면에서 y축에 대한 회전반지름은?



- ① 2.20 cm ② 2.53 cm
③ 2.82 cm ④ 3.07 cm

13. 동일한 재료 및 단면을 사용한 다음 기둥 중 좌굴하중이 가장 작은 기둥은?

- ① 양단 고정, 길이가 2 L인 기둥
② 양단 힌지, 길이가 L인 기둥
③ 일단 자유 타단 고정, 길이가 0.5 L인 기둥
④ 일단 힌지 타단 고정, 길이가 1.5 L인 기둥

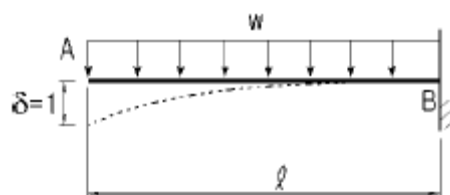
14. 스펠 ℓ 인 양단 고정, 중점에 집중하중 P가 작용할 때 고정단의 모멘트의 크기는?

- ① $P\ell / 2$ ② $P\ell / 4$
③ $P\ell / 8$ ④ $P\ell / 16$

15. (축과 직각방향의 변형도/축방향의 변형도)를 무엇이라고 하는가?

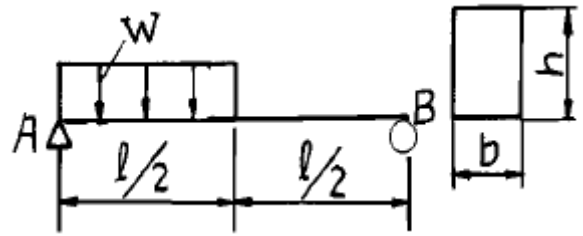
- ① 프와송(Poisson)수 ② 응력도
③ 프와송(Poisson)비 ④ 탄성(Young)률

16. 그림과 같은 캔틸레버보의 자유단에 단위처짐이 발생하도록 하는데 필요한 등분포하중 w의 크기는? (단, EI는 일정하다.)



- ① $6EI / \ell^3$ ② $8EI / \ell^4$
③ $3EI / \ell^3$ ④ $12EI / \ell^4$

17. 그림과 같은 단순보에서 최대 휨응력값은?



- ① $3W\ell^2 / 4bh$ ② $3W\ell^2 / 8bh$
③ $27W\ell^2 / 32bh^2$ ④ $27W\ell^2 / 64bh^2$

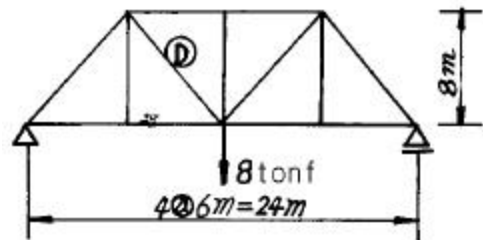
18. 축방향력 N, 단면적 A, 탄성계수 E일 때 축방향 변형에너지는?

- ① $\int_0^\ell \frac{N^2}{2EA} dx$ ② $\int_0^\ell \frac{N}{2EA} dx$
③ $\int_0^\ell \frac{N^2}{EA} dx$ ④ $\int_0^\ell \frac{N}{EA} dx$

19. 직경 D인 원형 단면보에 휨모멘트 M이 작용할 때 휨응력은?

- ① $16M / \pi D^3$ ② $6M / \pi D^3$
③ $32M / \pi D^3$ ④ $64M / \pi D^3$

20. 그림과 같은 트러스에서 펜 부재의 부재력은?



- ① 10 tonf ② 8 tonf
③ 6 tonf ④ 5 tonf

2과목 : 측량학

21. 직사각형 모양의 토지면적을 1/1,000정확도로 산출하려면 변길이의 측정 정확도는 얼마로 측정해야 하는가?

- ① 1 / 1,000 ② 1 / 2,000
③ 1 / 3,000 ④ 1 / 4,000

22. 클로소이드의 기본식은 $A^2 = R \cdot L$ 을 사용한다. 이때 매개변수(parameter) A값을 A^2 으로 쓰는 이유는 무엇인가?

- ① 클로소이드의 나선형이 2차곡선 형태이기 때문에
② 도로에서의 완화곡선(클로소이드)은 2차원이기 때문에
③ 양변의 차원(dimension)을 일치시켜야 하기 때문에
④ A값의 단위가 2차원이기 때문에

23. 다음은 하천의 유량측정 방법을 설명한 것이다 옳지 못한 것은?

- ① 유속계를 사용하여 유속을 측정하고 $Q = AV$ 로 구한다.

- ② 부자(浮子)를 사용하여 유속을 측정하여 유량을 구한다.
- ③ 수면구배, 경심 및 조도계수를 알고 유속공식에 의하여 구한다.
- ④ 간접유량 측정법으로 위어(Weir)를 사용한다.

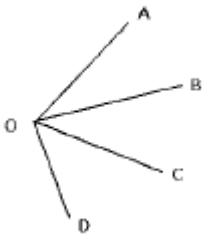
24. 사진측량의 표정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 기계식 상호표정은 $\psi_2, \psi_1, K_2, K_1, \omega$ 표정인자 순으로 진행한다.
- ② 외부표정은 상호표정, 접합표정, 절대표정으로 나뉜다.
- ③ 상호표정은 궁극적으로 종시차 P_y 를 소거하는 것을 말한다.
- ④ 절대표정은 지상 좌표계와 일치시키는 과정이다.

25. 교점(I.P.)의 위치가 기점으로 부터 200.12m, 곡률반경 200m, 교각 $45^\circ 00'$ 인 단곡선의 시단현의 길이는? (단, 측정간 거리는 20m로 한다.)

- ① 17.28m ② 2.72m
- ③ 17.16m ④ 2.84m

26. 삼각측량을 실시하기 위하여 측점 O에 기계를 세우고 각 관측법으로 측량할 경우 관측각의 수는?



- ① 3 ② 4
- ③ 5 ④ 6

27. 스타디아측량을 한 결과 협장이 50cm, 고저각 30° 로 수평 거리 80m를 얻었다. 이 관측결과에서 시거정수(K)에 0.4의 오차가 포함되어 있다면 이 오차가 거리에 미치는 영향은? (단, $K=100, C=0$)

- ① 10cm ② 15cm
- ③ 20cm ④ 25cm

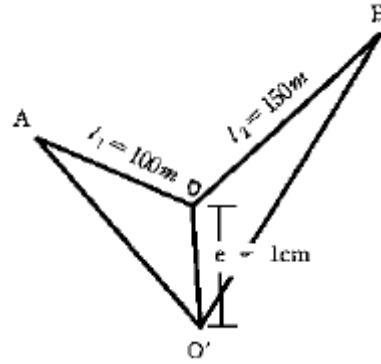
28. 항공사진의 기복변위에 대한 설명중 잘못된 것은?

- ① 지표면의 기복에 의해 발생한다.
- ② 기복변위량은 촬영고도에 반비례한다.
- ③ 기복변위량은 초점거리에 비례한다.
- ④ 사진면에서 등각점의 상하방향으로 변위가 발생한다.

29. 중력 측량시 이용되는 수준점은 다음 중 무엇을 기준으로 하는가?

- ① 비고 ② 표고
- ③ 높이 ④ 고도

30. 각각의 변장거리가 다음 그림과 같을 때 편심이 발생한 O' 지점에서의 오차보정량은 얼마인가?



- ① 24" ② 34"
- ③ 44" ④ 54"

31. 평판측량을 할 경우 기지의 A, B 점을 이용하여 미지점 C의 위치를 결정하고자 한다. 이때 기지점 B에 기계를 설치할 수 없어 기지점 A와 미지점 C에 기계를 설치하여 미지점 C의 위치를 결정하는 방법은?

- ① 전방교회법 ② 후방교회법
- ③ 측방교회법 ④ 시오삼각형법

32. 눈의 높이가 1.6m이고, 빛의 굴절계수가 0.15일 때 해변에서 바라볼 수 있는 수평선까지의 거리는? (단, 지구반경은 6,370km이다.)

- ① 4.90km ② 5.18km
- ③ 5.32km ④ 5.48km

33. 다각측량에서 관측각을 $\pm 4''$, 거리를 1/10,000의 정도로 관측하였다. 두 관측값에 경중률(輕重率)을 붙인다면 각의 경중률(輕重率)과 거리의 무게의 비는?

- ① 1 : 0.2 ② 1 : 0.4
- ③ 1 : 0.02 ④ 1 : 0.04

34. 삼각망중에서 조건식이 가장 많이 생기는 망은?

- ① 단일삼각망 ② 사변형망
- ③ 유심다각망 ④ 폐합삼각망

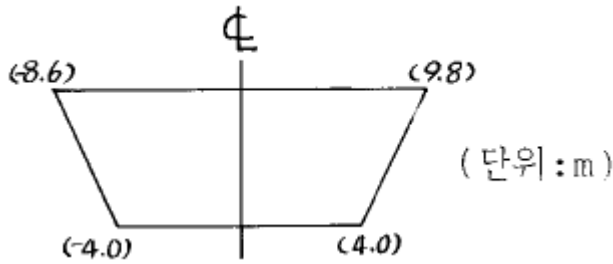
35. 다음 완화곡선에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 곡선반경은 완화곡선의 시점에서 무한대이다.
- ② 완화곡선의 접선은 시점에서 직선에 접한다.
- ③ 중점에 있는 칸트는 원곡선의 칸트와 같다.
- ④ 완화곡선의 길이는 도로폭에 따라 결정된다.

36. 완화곡선의 길이(L)이 칸트와 비례인 경우 완화곡선길이를 구하는 식으로 알맞는 것은? (단, V : 속도, R : 곡률반경, S : 레일간 거리, g : 중력가속도, N : 완화곡선과 칸트와의 비)

- ① $\frac{N}{1,000} \cdot \frac{V^2 S}{gR}$ ② $\frac{V^2 S}{gR}$
- ③ $\frac{N}{1,000} \cdot \frac{V^2 S}{gR^2}$ ④ $\frac{N}{1,000} \cdot \frac{VS^2}{gR}$

37. 그림과 같이 4점을 측정하였다. 이 때 배면적을 구한값 중 옳은 것은 어느 것인가?

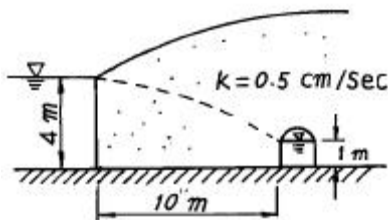


- ① 87m^2 ② 100m^2
③ 174m^2 ④ 192m^2

38. 등고선에 대한 설명중 옳지 않은 것은?
- ① 등경사면에서는 등간격의 평면이 된다.
 - ② 지성선과 등고선은 반드시 직교해야 한다.
 - ③ 등고선이 계곡을 지날 때에는 능선을 지날 때 보다 그 곡률반경은 반드시 크다.
 - ④ 등고선은 절벽이나 동굴 등 특수한 지형외에는 합치거나 또는 교차하지 않는다.
39. 우리나라 도로기울기의 표시방법은?
- ① $1/n$
 - ② $n/10$
 - ③ $n/100$
 - ④ $n/1,000$
40. 각관측 과정에서 관측점을 시준할 때 시준오차는 $\pm 20''$, 읽기 오차는 $\pm 10''$ 라고 할 때 한 방향 관측에 따른 각관측 오차는 얼마인가?
- ① $\pm 15''$
 - ② $\pm 20''$
 - ③ $\pm 22''$
 - ④ $\pm 26''$

3과목 : 수리학

41. 그림과 같이 하안으로부터 10m떨어진 곳에 높이가 1m인 평행한 집수암거를 설치하였다. 투수계수를 0.5cm/sec로 할 때 이 집수암거 1m당의 집수량은 몇 m^3/sec 인가? (단, 물은 하천으로부터만 침투하는 것으로 한다.)

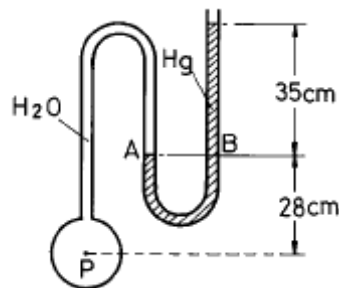


- ① $2.48 \times 10^{-2}/\text{sec}$ ② $3.75 \times 10^{-2}/\text{sec}$
③ $2.48 \times 10^{-3}/\text{sec}$ ④ $3.75 \times 10^{-3}/\text{sec}$

42. 부력의 표시가 잘못된 것은?
- ① 부력은 고체의 수중부분 부피와 같은 부피의 물 무게와 같다.
 - ② 부체가 배제할 물의 무게와 같은 부력을 받는다.
 - ③ 떠 있는 물체는 그 자신의 무게와 같은 만큼 그것이 떠 있는 유체를 배제한다.
 - ④ 부력은 수심에 비례하는 압력을 받는다.
43. 강우 강도 I , 침투율 f_i , 침투수량 F_i , 토양 미흡량 M_d 라고 하면 중간 유출과 지하수 유출이 시작되며 수로상 강수와 함께 수문곡선을 그릴수 있는 조건은?

- ① $l < f_i, F_i < M_d$ ② $l < f_i, F_i > M_d$
 ③ $l > f_i, F_i < M_d$ ④ $l > f_i, F_i > M_d$

44. 다음 중 베르누이의 정리를 응용한 것이 아닌 것은?
- ① Torricelli의 정리 ② Pitot tube
③ Venturimeter ④ Pascal의 원리
45. 가능최대강수량에 대한 설명중 틀린 것은?
- ① 정상적인 조건하에서 발생가능한 최대강수량을 말한다.
② 유역면적에 따라 그 크기가 달라진다.
③ 강우지속기간에 따라 그 크기가 달라진다.
④ 과거 발생호우의 극치를 사용한 통계학적 방법에 의해 추정하는 것이 보통이다.
46. 안지름 200mm의 관에 대한 조도계수 $n = 0.012$ 이다. 마찰 손실 계수는?
- ① 0.0255 ② 0.0306
③ 0.0410 ④ 0.0442
47. 지하수에서 Darcy의 법칙에 관계 없는 것은?
- ① 지하수의 유속은 동수경사에 반비례한다.
② Darcy의 법칙에서 투수계수의 차원은 $[LT^{-1}]$ 다.
③ $Q = Ak(\Delta h/\ell)$ 의 유량공식이 성립한다.
④ Darcy의 법칙은 주로 층류로 취급했으며 레이놀즈 수는 $Re < 4$ 의 적용범위로 했다.
48. 다음 중 수문곡선(hydrograph)이 아닌 것은?
- ① 누가 유량 곡선 ② 수위 - 유량 곡선
③ 시간 - 유량 곡선 ④ 시간 - 수위 곡선
49. 개수로에서 수심 $h = 1.2m$ 이고, 평균유속 $V = 4.54m/sec$ 인 흐름의 비에너지(Specific energy)는? (단, $\alpha = 1$ 이다.)
- ① 1.25m ② 2.25m
③ 2.75m ④ 3.25m
50. 그림과 같은 수압계눈금의 읽음이 그림과 같을 경우 수압강도 P 를 계산하면?



- ① $P = 504 \text{ g/cm}^2$ ② $P = 476 \text{ g/cm}^2$
③ $P = 28 \text{ g/cm}^2$ ④ $P = 448 \text{ g/cm}^2$

51. 폭이 10m인 구형 수로에 유속 3m/sec로 $30\text{m}^3/\text{sec}$ 의 물이 흐른다. 이때 비에너지와 한계수심은 각각 얼마인가?
- ① 비에너지 : 1.459m, 한계수심 : 0.092m
 ② 비에너지 : 2.459m, 한계수심 : 1.972m
 ③ 비에너지 : 3.459m, 한계수심 : 2.972m
 ④ 비에너지 : 1.495m, 한계수심 : 0.972m

52. 우리나라 수자원의 특성이 아닌 것은?

- ① 6, 7, 8, 9월에 강우가 집중된다.
- ② 강우의 하천유출량은 홍수시에 집중된다.
- ③ 하천경사가 급한 곳이 많다.
- ④ 하상계수가 낮은 편에 속한다.

53. 수두가 2m인 작은 오리피스(orifice)로 부터 유출하는 유량은? (단, 오리피스의 직경은 10cm, 유속계수 0.95, 수축계수 0.8이다.)

- ① $0.053\text{m}^3/\text{sec}$ ② $0.012\text{m}^3/\text{sec}$
- ③ $0.132\text{m}^3/\text{sec}$ ④ $0.037\text{m}^3/\text{sec}$

54. 평행하게 놓여져 있는 관로에서 A점의 유속이 $1\text{m}/\text{sec}$, 압력이 $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 이고, B점의 유속이 $2\text{m}/\text{sec}$ 이라면 B점의 압력은?

- ① $4.85\text{t}/\text{m}^2$ ② $4.98\text{t}/\text{m}^2$
- ③ $48.50\text{t}/\text{m}^2$ ④ $49.85\text{t}/\text{m}^2$

55. 상온에 있는 물의 성질 중 틀린 것은?

- ① 온도가 증가하면 동점성계수는 감소한다.
- ② 온도가 증가하면 점성계수는 감소한다.
- ③ 온도가 증가하면 표면장력은 증가한다.
- ④ 온도가 증가하면 체적탄성계수는 증가한다.

56. 물에 대한 성질을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 점성계수는 수온이 높을수록 작아진다.
- ② 동점성계수는 수온에 따라 변하며 온도가 낮을수록 그 값은 크다.
- ③ 물은 일정한 체적을 갖고 있으나 온도와 압력의 변화에 따라 어느 정도 팽창 또는 수축을 한다.
- ④ 물의 단위중량은 0°C 에서 최대이고 밀도는 4°C 에서 최대이다.

57. 다음 그림에 표시된 위치에서 부체가 안정상태인 것은? (단, M : 경심, C : 부심, G : 무게중심이고 기호 표시는 위로부터의 순서를 말한다.)

- ① G - M - C ② M - G - C
- ③ C - M - G ④ G - C - M

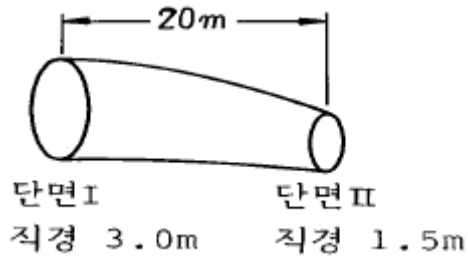
58. 수조1과 수조2를 단면적(A)의 완전한 수중오리피스 2개로 연결하였다. 수조1로부터 상시 유량의 물을 수조2로 송수할 때 양수조의 수면차(H)는? (단, 오리피스의 유량계수는 C 이고, 점근유속수두(h_a)는 무시한다.)

- ① $H = \left(\frac{Q}{A\sqrt{2g}} \right)^2$ ② $H = \left(\frac{Q}{2A\sqrt{2g}} \right)^2$
- ③ $H = \left(\frac{Q}{2CA\sqrt{2g}} \right)^2$ ④ $H = \left(\frac{Q}{CA\sqrt{2g}} \right)^2$

59. 구형수로에서 수리상 유리한 단면(hydraulic best section)은? (단, 구형수로의 폭은 b, 수심은 h, 단면적은 A 이다.)

- ① $h = 2b$ ② $h = b$
- ③ $h = \sqrt{A/2}$ ④ $h = b^{1/2}$

60. 그림과 같은 유관(流管)에 물이 흐르고 있다. 단면 I 에서의 유속이 $1.5\text{m}/\text{sec}$ 일 경우, 단면 II에서의 유속은? (단, 단면 I 의 관지름 3.0m , 단면 II의 관지름 1.5m 이다.)



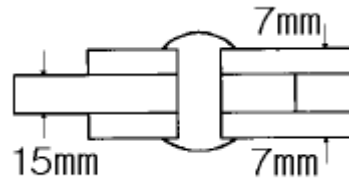
- ① $3.5\text{m}/\text{sec}$ ② $6.0\text{m}/\text{sec}$
- ③ $3.0\text{m}/\text{sec}$ ④ $5.5\text{m}/\text{sec}$

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 이론상 전단철근이 필요없지만 최소 전단철근량 $A_v = 3.5 (b_w \cdot s / f_y)$ 를 배치하도록 규정하고 있다. 계수전단력 V_u 의 범위가 맞는 것은? (단, 강도설계법이고, V_c 는 콘크리트가 부담하는 전단강도)

- ① $V_u \leq V_c$ ② $V_u \leq \phi V_c$
- ③ $(1/2)\phi V_c < V_u \leq \phi V_c$ ④ $(1/2)V_c < V_u \leq V_c$

62. 그림과 같은 이음에서 리벳의 강도는 얼마인가? (단, 리벳지름 $d = 22\text{mm}$, $\tau_a = 1,000\text{kgf}/\text{cm}^2$, $\sigma_{ba} = 2,500\text{kgf}/\text{cm}^2$)



- ① 7,258 kgf ② 7,603 kgf
- ③ 7,700 kgf ④ 7,925 kgf

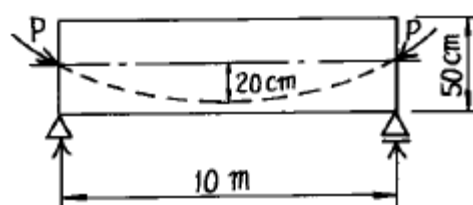
63. 강도설계법에서 보에 대한 등가깊이 $a = \beta_1 C$ 인데 f_{ck} 가 $450\text{kg}/\text{cm}^2$ 일 경우 β_1 의 값은?

- ① 0.85 ② 0.73
- ③ 0.65 ④ 0.63

64. 인장 이형 철근의 기본 정착길이는 얼마인가? (단, 철근의 공칭지름 $d_b = 2.54\text{cm}$, $f_{ck} = 270\text{kgf}/\text{cm}^2$, $f_y = 4000\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이다.)

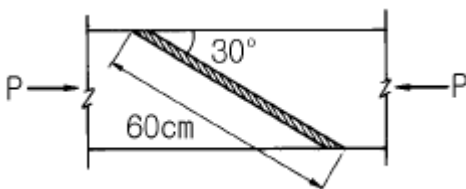
- ① 75 cm ② 86 cm
- ③ 94 cm ④ 105 cm

65. 다음 그림과 같은 PSC 단순보에 프리스트레스 힘을 400tonf 작용했을 때 프리스트레스에 의한 상향력은?



- ① $4\text{tonf}/\text{m}$ ② $6.4\text{tonf}/\text{m}$
- ③ $8\text{tonf}/\text{m}$ ④ $40\text{tonf}/\text{m}$

66. $b = 30\text{cm}$, $d = 60\text{cm}$ 인 단철근 직사각형보에서 유효하게 사용할 수 있는 최대 철근량은? (단, 균형 철근비 $\rho_b = 0.0207$ 이고 강도 설계법임)
- ① 38.26 cm^2 ② 37.26 cm^2
 ③ 28.95 cm^2 ④ 27.95 cm^2
67. 리벳의 값을 결정하는 방법중 옳은 것은?
- ① 허용전단력과 허용압축력으로 각각 결정한다.
 ② 허용전단력과 허용지압력중 큰 것으로 한다.
 ③ 허용전단력과 허용압축력의 평균치로 결정한다.
 ④ 허용전단력과 허용지압력중 작은 것으로 한다.
68. 철근콘크리트 구조물의 강도설계법에서 사용되는 하중계수에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?
- ① 하중계수는 항상 1보다 크다.
 ② 일반적인 경우 고정하중(D)에 대한 하중계수는 1.4이지만 지하구조물에서와 같이 고정하중이 지배적인 구조물의 고정하중에 대한 하중계수는 1.54이다.
 ③ 일반적인 경우 활하중(L)에 대한 하중계수는 1.7이다.
 ④ 설계기준에 제시된 하중계수와 하중조합을 모두 고려하여 해당 구조물에 작용하는 최대 소요강도에 대하여 만족하도록 설계하여야 한다.
69. 압축 부재의 설계시 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 띠철근 압축 부재의 단면 최소 치수는 20 cm 이고, 그 단면적은 600 cm^2 이상이어야 한다.
 ② 나선철근 압축 부재 단면의 심부 지름은 10 cm 이상이어야 한다.
 ③ 나선철근의 항복 강도는 $4,000 \text{ kgf/cm}^2$ 이하이어야 한다.
 ④ 축방향 부재의 주철근의 최소개수는 나선철근으로 둘러싸인 철근의 경우 6개이다.
70. 앞부벽식 옹벽은 부벽을 어떤보로 설계하는가?
- ① T형보 ② 연속보
 ③ 단순보 ④ 직사각형보
71. PSC에서 프리텐션 방식의 장점이 아닌 것은?
- ① PS 강재를 곡선으로 배치하기 쉽다.
 ② 정착장치가 필요하지 않다.
 ③ 제품의 품질에 대한 신뢰도가 높다.
 ④ 대량 제도가 가능하다.
72. 그림과 같은 용접길이의 유효길이는 얼마인가?



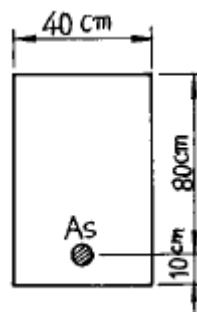
73. 시간과 더불어 진행되는 장기처짐은 탄성처짐에 λ 계수를 곱하여 사용한다. 이 때 λ 의 값으로 옳은 것은? (단, ξ 는

지속하중의 재하기간에 따른 계수이고, ρ' 는 압축철근비율의 의미한다.)

$$\textcircled{1} \quad \lambda = \frac{\xi}{1 + 50\rho'} \quad \textcircled{2} \quad \lambda = \frac{1 + 50\rho'}{\xi}$$

$$\textcircled{3} \quad \lambda = \frac{1 + \rho'}{50\xi} \quad \textcircled{4} \quad \lambda = \frac{\xi}{50 + \rho'}$$

74. 보강재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 보강재는 복부판의 전단력에 따른 좌굴을 방지하는 역할을 한다.
 ② 보강재는 단보강재, 중간보강재, 수평보강재가 있다.
 ③ 수평보강재는 복부판이 두꺼운 경우에 주로 사용된다.
 ④ 보강재는 지점 등의 이음부분에 설치한다.
75. 철근 concrete보에서 스터럽을 배근하는 이유는?
- ① 보에 작용하는 사인장응력에 의한 균열을 방지하기 위하여
 ② 주철근 상호의 위치를 정확하게 확보하기 위하여
 ③ 콘크리트의 부착을 좋게 하기 위하여
 ④ 압축을 받는쪽에 좌굴을 방지하기 위하여
76. 인장을 받는 이형철근의 겹침이음에서 B급이음에 해당되면 이때 규정에 따라 계산된 인장정착길이 l_d 의 몇 배 이상의 겹침이음을 두어야 하는가?
- ① 1.1배 ② 1.2배
 ③ 1.3배 ④ 1.4배
77. 단면적 1000 cm^2 인 콘크리트 단면의 도심에 단면적 19.6 cm^2 의 PS강선을 배치하고 인장력을 30tonf 을 가할 때 콘크리트의 탄성 변형에 의한 인장력의 감소량은? (단, 탄성계수비 $n = 7$ 이다)
- ① 4.12 tonf ② 3.88 tonf
 ③ 6.12 tonf ④ 5.88 tonf
78. $b = 20 \text{ cm}$, $d = 50 \text{ cm}$, $A_s = 10 \text{ cm}^2$ 인 단철근 직사각형보의 중립축 위치 c 값은? (단, $f_{ck} = 210 \text{ kgf/cm}^2$, $f_y = 2800 \text{ kgf/cm}^2$)
- ① $c = 6.22 \text{ cm}$ ② $c = 7.84 \text{ cm}$
 ③ $c = 8.84 \text{ cm}$ ④ $c = 9.22 \text{ cm}$
79. 다음 그림과 같은 단철근 직사각형 보에서 적합한 철근량 값은? (단, $f_{ck} = 210 \text{ kgf/cm}^2$, $M_u = 70 \text{ tonf}\cdot\text{m}$, 등가 사각형높이 15 cm , $f_y = 3500 \text{ kgf/cm}^2$)



- ① 27.58 cm^2 ② 32.45 cm^2
 ③ 37.45 cm^2 ④ 42.58 cm^2

80. 다음 프리스트레스트 콘크리트(PSC)에 의한 교량 가설법 중에서 교대 후방의 작업장에서 교량 상부구조를 10~30m의 블록(block)으로 제작한 후, 미리 가설된 교각의 교축방향으로 밀어내고 다음 블록을 다시 제작하고 연결하여 연속적으로 밀어 내며 시공하는 공법은?

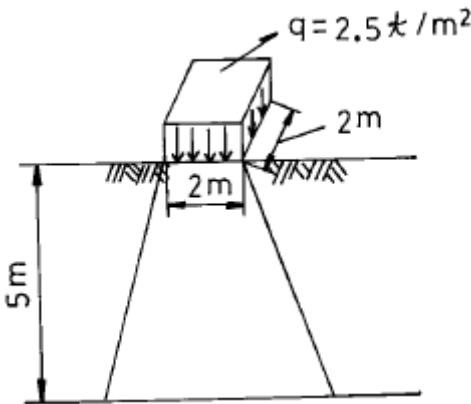
① 캔틸레버공법(F.C.M.)
 ② 이동식 지보공공법(M.S.S.)
 ③ 압출공법(I.L.M.)
 ④ 동바리공법(F.S.M.)

5과목 : 토질 및 기초

81. 모래치환법에 의한 흙의 현장단위 체적중량 시험에서 모래를 사용하는 목적은 무엇을 알기 위해서인가?

① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량
 ② 시험구멍의 체적
 ③ 시험구멍에서 파낸 흙의 함수상태
 ④ 시험구멍의 밑면의 지지력

82. 그림과 같이 2m × 2m되는 기초에 2.5t/m²의 등분포하중이 작용한다. 깊이 5m되는 지점에서 이 하중에 의해 일어나는 연직응력(ΔP)를 2 : 1분포법으로 구한 값은?



① 0.816t/m² ② 0.178t/m²
 ③ 0.402t/m² ④ 0.204t/m²

83. 어느 지반에 30cm × 30cm 재하판을 이용하여 평판 재하시험을 한 결과 항복하중이 7t, 극한 하중이 15t이었다. 이 지반의 허용 지지력은 다음 중 어느 것인가?

① 25.9t/m² ② 38.9t/m²
 ③ 55.6t/m² ④ 83.4t/m²

84. 그림에서 주동토압의 크기를 구한 값은? (단, 흙의 단위중량은 1.8t/m³이고 내부마찰각은 30° 이다.)



① 3.6t/m² ② 10.8t/m
 ③ 10.8t/m² ④ 3.6t/m

85. 어떤 시료에 대하여 일축압축 강도 시험을 실시한 결과 파

괴강도가 3t/m² 이었다. 이 흙의 점착력은? (단, $\phi = 0^\circ$ 인 점성토이다.)

① 1.0 t/m² ② 1.5 t/m²
 ③ 2.0 t/m² ④ 2.5 t/m²

86. 분할법에 의한 사면안정해석시에 제일 먼저 결정되어야 할 사항은?

① 분할세편의 중량 ② 활동면상의 마찰력
 ③ 가상활동면 ④ 각 세편의 공극수압

87. 암석시편을 얻기위하여 시추조사를 실시하여 1.5m를 굴진하였다. 회수된 암석시편의 길이가 0.8m이며 그중 길이 10cm이상되는 시편길이의 합이 0.5m라고 할 때 이 암석시편의 회수율(rock recovery)는?

① 47% ② 53%
 ③ 33% ④ 67%

88. C.B.R 시험에 있어서 관입량 2.5mm 에 해당하는 표준하중강도는?

① 70 kg/cm² ② 105 kg/cm²
 ③ 132 kg/cm² ④ 162 kg/cm²

89. 어떤 점토시료를 일축압축 시험한 결과 수평면과 파괴면이 이루는 각이 48°였다. 점토시료의 내부마찰각은?

① 3° ② 18°
 ③ 30° ④ 6°

90. 포화점토의 일축압축 시험 결과 자연상태 점토의 일축압축 강도와 흐트러진 상태의 일축압축 강도가 각각 1.8kg/cm², 0.4kg/cm²였다. 이 점토의 예민비는?

① 0.72 ② 0.22
 ③ 4.5 ④ 6.4

91. 말뚝의 지지력에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?

① 말뚝 선단부의 지지력과 말뚝 주변 마찰력의 합이 말뚝의 지지력이 된다.
 ② 말뚝의 지지력을 추정하는데는 재하시험, 동역학적지지력 공식, 정역학적 지지력 공식 등이 있다.
 ③ 동역학적 지지력 공식은 정적인 지지력을 동적인 관입지향에서 구하는 공식이다.
 ④ 무리말뚝은 외말뚝보다 각개의 말뚝이 발휘하는 지지력이 크다.

92. 어느 모래층의 공극율이 40%, 비중이 2.65이다. 이 모래의 한계 동수 경사는?

① 0.62 ② 0.75
 ③ 0.99 ④ 1.62

93. 흙속의 물이 얼어서 빙층(ice lens)이 형성되기 때문에 지표면이 떠오르는 현상은?

① 연화현상 ② 다이라턴시(Dilatancy)
 ③ 동상현상 ④ 분사현상

94. 흐트러지지 않은 100% 포화된 시료의 체적이 20.5cm³이고 무게는 33.2g이었다. 이 시료를 노건조 시킨 후 무게는 22.6g이었다. 간극비는?

① 1.07 ② 1.52
 ③ 2.14 ④ 2.63

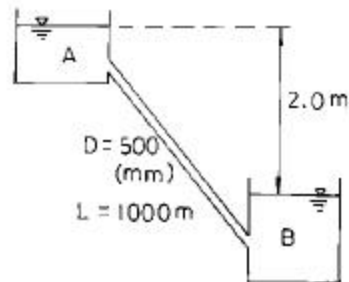
95. 지표에 하중을 가하면 침하 현상이 일어나고 하중이 제거되면 원상태로 되돌아가는 침하를 무엇이라고 말하는가?
 ① 소성침하 ② 압밀침하
 ③ 압축침하 ④ 탄성침하
96. 표준관입시험(S.P.T) 결과 N치가 25이었고, 그때 채취한 교란시료로 입도시험을 한 결과 입자가 둥글고, 입도분포가 불량할때 Dunham공식에 의해서 구한 내부 마찰각은?
 ① 약 40° ② 약 42°
 ③ 약 32° ④ 약 37°
97. 다음 중 직접 기초라고 할수없는 기초는?
 ① 독립기초 ② 복합기초
 ③ 전면기초 ④ 말뚝기초
98. 모래층에 널 말뚝을 사용하여 물 막이를 한 곳이 있다. 분사 현상이 일어나지 않도록 하기 위하여 취한 조치 중 틀린 것은?
 ① 널말뚝을 더 깊게 박는다.
 ② 모래의 포화단위 중량이 작은 것으로 바꾼다.
 ③ 모래를 조밀하게 다진다.
 ④ 상류측과 하류측의 수위차를 줄인다.
99. 지표면에 20t의 집중하중이 작용하는 경우, 깊이 4m 하중 작용 위치에서 2m 떨어진 점의 연직응력을 Boussinesq의 식으로 구한 값은? (단, 영향치는 0.2733임)
 ① 0.25t/m² ② 0.40t/m²
 ③ 0.56t/m² ④ 0.34t/m²
100. 다음 중 흙의 지지력과 직접적인 관계가 없는 시험은?
 ① 평판재하시험 ② C.B.R시험
 ③ 표준관입시험 ④ 변수위투수시험

6과목 : 상하수도공학

101. 혐기성 소화에 의한 슬러지 처리법에서 발생하는 가스 성분 중 가장 많이 차지하는 것은?
 ① 탄산가스 ② 메탄가스
 ③ 유화수소 ④ 황화수소
102. 용존산소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 오염된 물은 용존산소량이 낮다.
 ② BOD가 큰 물은 용존산소도 높다.
 ③ 용존산소량이 적은 물은 혐기성 분해가 일어나기 쉽다.
 ④ 용존산소가 극히 적은 물은 어류의 생존에 적합하지 않다.
103. 다음 중 펌프의 양수량을 조절하는 방식이 아닌 것은?
 ① 펌프의 회전 방향을 변경하는 방법
 ② 토출밸브의 개폐정도를 변경하는 방법
 ③ 토출구로부터 흡입구로 일부를 돌리는 방법
 ④ 왕복펌프 플렌지의 스트로크를 변경시키는 방법
104. ()안에 알맞은 것으로 짝지어진 것은?

자연유하식인 경우에 모르터 또는 콘크리트로 되어 있는 도·송수관의 평균유속은 최대 ()로 하고, 최소한도는 ()로 한다.

- ① 3.0m/sec, 0.6m/sec ② 3.0m/sec, 0.3m/sec
 ③ 6.0m/sec, 0.6m/sec ④ 6.0m/sec, 0.3m/sec
105. 다음 오염물질과 인체에 관한 영향을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
 ① 페놀 - 물에 냄새유발 ② 인 - 부영양화
 ③ 카드뮴 - 이타이이타이병 ④ 호스겐 - 간염
106. 다음 중 계획급수 인구를 추정하기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 타 도시와 비교방법 ② 감소율 성장방법
 ③ 로지스틱 곡선법 ④ 이동평균법
107. 수원을 지하수로 할 때 예상되는 물의 성질로 거리가 먼 것은?
 ① 철성분이 많이 포함되어 있다.
 ② 산성도가 높아 침식성이 있다.
 ③ 유기성 물질은 지표수보다 적다.
 ④ 질소산화물은 찾아보기 어렵다.
108. 오수관거 및 합류관거에서 계획우수량에 대한 유속은?
 ① 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec
 ② 최소 0.6m/sec, 최대 5.0m/sec
 ③ 최소 0.5m/sec, 최대 7.0m/sec
 ④ 최소 0.7m/sec, 최대 8.0m/sec
109. 취수지점에 있는 A 수조에서 B수조와의 사이에 직경 500mm의 주철관이 1000m 부설되어 있다. A수조의 물이 자연 유하로 B수조로 도수될 때 B수조에 유입되는 유량은 얼마인가? (단, 마찰손실만을 고려할때 손실계수 $f = 0.01$ 이다.)



- ① 0.04m³/sec ② 0.004m³/sec
 ③ 0.27m³/sec ④ 0.027m³/sec
110. 도시하수가 하천으로 유입되는 경우에 일어나는 현상으로 틀린 것은?
 ① BOD의 증가 ② SS의 증가
 ③ DO의 증가 ④ 세균수의 증가
111. 정수처리시 염소살균제의 주입에 관한 다음 설명 중 적하지 않은 것은?
 ① 주입량은 처리수량과 주입율로 산출하도록 한다.
 ② 주입율은 급수전수가 평상시 기준으로 유리잔류염소

- 1.0ppm 이상 되도록 한다.
- ③ 주입율은 급수전수가 평상시 기준으로 결합잔류염소 1.5ppm 이상 되도록 한다.
- ④ 물의 염소 소비량을 측정하여 주입율 산정에 포함하도록 한다.
112. 다음 중 수중 불순물의 분리조작에서 액체와 고체간의 이동에 따른 상간이동에 의한 분리조작과 거리가 먼 것은?
- ① 이온교환 ② 증발과 증류
③ 생물흡착 ④ 활성탄흡착
113. 암모니아성 질소($\text{NH}_3\text{-N}$) 1mg/ℓ 를 질산성 질소($\text{NO}_3^-\text{-N}$)로 산화하는데 필요한 산소량은 얼마인가?
- ① 1.71mg/ℓ ② 3.42mg/ℓ
③ 4.57mg/ℓ ④ 5.14mg/ℓ
114. 옥내 배수설비와 관계없는 설비는?
- ① 트랩 ② 유지차단장치
③ 위생기구 ④ 우수배출실
115. 최종침전지에서 슬러지 침강성을 조사한 결과 SS를 2,000mg/ℓ 함유하는 폭기조 혼합액 1ℓ 을 30분간 침전시킨 후 MLSS가 점유하는 부피는 150mℓ 이었다. SVI(슬러지 용적지수)와 SDI(슬러지밀도지수)는 각각 얼마인가? (순서대로 SVI, SDI)
- ① 150, 1.3 ② 75, 1.3
③ 150, 0.7 ④ 75, 0.7
116. 응집처리공정에서 원수의 특성에 알맞게 최적의 응집제 주입량과, 최적의 pH를 주입하기 위해 일반적으로 실시하는 시험은?
- ① BOD 시험 ② COD 시험
③ Jar Test ④ 탁도 시험
117. 도수관거로 1,000mm의 원형강관을 사용하고, 동수구배가 1/100일 때의 도수량은? (단, Manning 공식의 조도계수 $n=0.01$ 이다.)
- ① 3.12m³/sec ② 0.12m³/sec
③ 3.97m³/sec ④ 0.397m³/sec
118. 합류식과 분류식 하수관거에 관한 설명 중 맞는 것은?
- ① 분류식은 합류식에 비하여 관거의 부설비가 많이 든다.
② 합류식의 경우 저지대에서 하수를 펌프로 배제할 경우 분류식보다 유리하다.
③ 분류식의 경우 강우유량이 많아지면 하천을 오염시킬 우려가 있다.
④ 합류식은 관거내 퇴적물을 세척수로 세류시킬 때 분류식보다 유리하다.
119. 하수관거의 부속설비에 대한 설명으로서 옳지 않은 것은?
- ① 맨홀(Manhole)은 하수관거의 청소, 점검, 보수 등을 위해 사람의 출입과 통풍 및 환기등을 목적으로 설치한 시설이다.
② 우수받이(Street Inlet)는 우수내의 고형 부유물이 하수관거내에 침전하여 일어나는 부작용을 방지하기 위한 시설이다.
③ 역사이폰(Inverted Syphon)은 하천, 철도, 지하철 등의 지하매설물을 횡단하기 위해 수두 경사선 이하로 매설된

하수관거 부분이다.

- ④ 토구(Outfall)는 하천 또는 바다물이 하수관거 내로 유입되는 것을 방지하는 시설이다.

120. SVI에 대한 설명으로서 가장 알맞는 것은?

- ① 활성 침전지 부피 중에 슬러지가 차지하는 부피를 단위 부피당으로 나타낸 값
② 소화조에 주입하는 슬러지의 양
③ Imhoff cone 내에서 1kg의 슬러지가 1시간 침전 후 차지하는 부피
④ 종말침전지의 부피로 슬러지의 침전특성을 나타내는 지수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	②	①	④	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	③	③	②	④	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	①	②	④	②	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	②	④	①	③	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	④	①	②	①	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	④	③	④	②	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	③	②	④	④	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	①	③	①	③	①	④	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	②	②	②	③	②	①	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	③	①	④	③	④	②	④	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	②	①	②	④	④	④	①	③	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	②	③	④	②	③	①	①	④	①